PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE
12563 - PROJETO INTEGRADOR VI - ENGENHARIA DE SOFTWARE

CLASSIFICAÇÃO INTELIGENTE DE CONTEÚDO WEB PARA CONTROLE DE ACESSO EM NAVEGADORES

24002529 EDUARDA LUIZA PINHEIRO NEPOMUCENO
24008214 JEAN YUKI KIMURA
24014979 JHENIFER LAÍS BARBOSA
24019083 JOÃO PEDRO DUARTE GIATTI

ORIENTADORA: SÍLVIA CRISTINA DE MATOS SOARES

CAMPINAS
2º SEMESTRE DE 2026

RESUMO

O acesso frequente de crianças e adolescentes à internet por meio de computadores e navegadores torna relevante o desenvolvimento de mecanismos capazes de identificar e reduzir a exposição a conteúdos potencialmente inadequados. Neste semestre, este projeto propõe o desenvolvimento e a validação de um sistema executado em nível de máquina, associado ao uso de um navegador, capaz de obter o conteúdo textual e as imagens das páginas acessadas e submetê-los a modelos de inteligência artificial para classificação automática, seguindo dois caminhos técnicos complementares: processamento de linguagem natural, para o conteúdo textual, e visão computacional, para o conteúdo visual. Os modelos serão treinados ou ajustados (*fine-tuned*) pela equipe para classificar conteúdos em categorias previamente definidas, permitindo que um mecanismo de políticas consolide as classificações e determine se determinado conteúdo deve ser permitido ou bloqueado. O sistema também deverá registrar informações relevantes sobre as classificações e ações realizadas, de modo a possibilitar a apresentação de estatísticas e histórico por meio de uma interface de acompanhamento. O escopo deste semestre está concentrado na construção e validação dos motores de classificação textual e de imagem e de sua aplicação em nível de máquina, não contemplando ainda a implementação de um *gateway* de rede ou a identificação de usuários por endereço IP. Como evolução planejada para os semestres seguintes, o núcleo desenvolvido será integrado a uma infraestrutura baseada em Raspberry Pi, permitindo a aplicação centralizada de políticas a diferentes dispositivos de uma rede doméstica e, posteriormente, a expansão da solução para outros cenários de controle e segurança digital. Espera-se, ao final deste semestre, obter um protótipo funcional e mensurável, com suas métricas de desempenho e limitações técnicas devidamente documentadas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Segurança digital. Controle parental. Classificação de conteúdo. Navegadores. Processamento de linguagem natural. Visão computacional.

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**4**
2	**OBJETIVOS**	**7**
2.1	**Objetivo Geral**	**7**
2.2	**Objetivos Específicos**	**7**
3	**REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA**	**9**
4	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**10**
5	**LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS**	**11**
5.1	**Requisitos Funcionais**	**11**
5.2	**Requisitos Não Funcionais**	**13**
5.3	**Requisitos Específicos para Inteligência Artificial**	**15**
5.3.1	**Modelo de Processamento de Linguagem Natural (Texto)**	**15**
5.3.2	**Modelo de Visão Computacional (Imagens)**	**16**
5.3.3	**Integração entre as Modalidades Textual e Visual**	**17**
6	**BENCHMARKING**	**19**
7	**DEFINIÇÃO DAS PERSONAS**	**20**
7.1	**Persona 1 – Renata Souza, a Mãe Vigilante**	**20**
7.2	**Persona 2 – Dona Marlene, Responsável por um Lar com Várias Crianças**	**21**
7.3	**Persona 3 – Théo "Modo Anônimo", o Adversário**	**22**
8	**PROTÓTIPOS DAS INTERFACES**	**23**
9	**MODELO DE DADOS**	**24**
10	**ARQUITETURA E TECNOLOGIAS**	**25**
11	**DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO**	**26**
11.1	**Base de Dados**	**26**
11.2	**Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)**	**26**
11.3	**Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)**	**26**
11.4	**Treinamento e Validação (se utilizar IA)**	**26**
11.5	**Métricas de Avaliação (se utilizar IA)**	**26**
11.6	**Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)**	**26**
11.7	**Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança**	**26**

12 TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA 27

13 GESTÃO DO PROJETO 28

14 RESULTADOS E DISCUSSÃO 29

15 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 30

16 ACEITE FINAL DO PROJETO 31

17 REFERÊNCIAS 32

REFERÊNCIAS 33

1 INTRODUÇÃO

O acesso à internet por crianças e adolescentes ocorre, cada vez mais, por meio de navegadores instalados em computadores e outros dispositivos de uso pessoal. Embora a internet ofereça importantes recursos para educação, comunicação e entretenimento, a variedade e a velocidade de publicação de conteúdos também dificultam a identificação manual de materiais potencialmente inadequados.

As soluções tradicionais de controle de acesso frequentemente dependem de listas de bloqueio, categorias previamente cadastradas ou configurações realizadas individualmente em cada dispositivo. Essas abordagens podem apresentar limitações diante de páginas novas, conteúdos dinâmicos e situações em que um mesmo domínio disponibiliza materiais de naturezas distintas. Nesse contexto, técnicas de inteligência artificial podem ser utilizadas para analisar o conteúdo textual e o conteúdo visual (imagens) de uma página e estimar a quais categorias de conteúdo ela pertence, oferecendo uma camada adicional de decisão.

Este projeto tem como foco o desenvolvimento, neste semestre, de um sistema em nível de máquina voltado à análise do conteúdo textual e do conteúdo visual (imagens) de páginas acessadas por meio de um navegador. A proposta consiste em obter o conteúdo textual e as imagens disponíveis durante a navegação, submetê-los a modelos de inteligência artificial treinados ou ajustados pela equipe — um voltado ao texto e outro às imagens — e produzir classificações associadas a categorias previamente definidas. A partir dessas classificações, um mecanismo de políticas poderá determinar se o conteúdo deve ser permitido ou bloqueado de acordo com as regras estabelecidas para o cenário de uso.

A arquitetura proposta separa a responsabilidade de classificação da responsabilidade de decisão. Os modelos de inteligência artificial deverão responder à pergunta “que tipo de conteúdo está presente?” — cada um a partir de sua modalidade (texto ou imagem) —, enquanto o mecanismo de políticas deverá responder “esse conteúdo é permitido para este contexto?”, consolidando as classificações recebidas. Essa separação permite que as mesmas classificações sejam utilizadas por diferentes conjuntos de regras e possibilita a evolução posterior da solução para outros ambientes.

Para este semestre, o projeto seguirá dois caminhos técnicos complementares de inteligência artificial: a análise textual, com a utilização de técnicas de processamento de linguagem natural (PLN), e a análise visual, com a utilização de técnicas de visão computacional aplicadas às imagens presentes nas páginas. Os dois modelos serão treinados ou ajustados (*fine-tuned*) a partir de dados apropriados para as categorias definidas pela equipe. Suas avaliações serão realizadas por meio de métricas como precisão, *recall*, F1-*score*, taxas de falsos positivos e falsos negativos e tempo de classificação, permitindo medir não apenas a capacidade de classificação de cada modelo, mas também a viabilidade de sua utilização conjunta em um cenário de navegação.

O projeto também poderá disponibilizar uma interface de acompanhamento, na qual informações como classificações realizadas (textuais e de imagem), conteúdos bloqueados e

estatísticas de uso possam ser consultadas. Essa interface tem caráter de apoio ao acompanhamento e à avaliação do protótipo, não constituindo, neste semestre, um painel de administração de uma rede doméstica.

É importante delimitar o escopo desta etapa. O sistema desenvolvido terá como escopo: (i) um mecanismo em nível de máquina associado à navegação por navegador; (ii) a obtenção e o processamento do conteúdo textual e das imagens das páginas acessadas; (iii) um modelo de processamento de linguagem natural e um modelo de visão computacional, treinados ou ajustados pela equipe, para classificação do conteúdo textual e visual, respectivamente, em categorias definidas; (iv) um mecanismo de aplicação de políticas capaz de consolidar as classificações textual e de imagem e de permitir ou bloquear conteúdos de acordo com elas; e (v) o registro e a apresentação de informações necessárias para testes, validação e acompanhamento do sistema.

Não fazem parte do escopo deste semestre: a implementação do Raspberry Pi como *gateway* de rede; a identificação de usuários ou dispositivos por endereço IP em nível de rede; a aplicação centralizada de políticas para múltiplos dispositivos; e a análise do tráfego criptografado ponto a ponto. Também não se pretende garantir o bloqueio absoluto de todo conteúdo inadequado presente na internet. A solução será apresentada como um mecanismo de redução da exposição a conteúdos potencialmente inadequados, considerando as limitações inerentes à obtenção de conteúdo textual e de imagens, ao funcionamento dos navegadores, ao uso de HTTPS e à natureza dinâmica da web.

Evolução planejada do projeto

A solução desenvolvida neste semestre constitui o núcleo inicial de uma proposta de maior abrangência para os semestres seguintes. Como evolução planejada, os motores de classificação textual e de imagem deverão ser integrados a uma infraestrutura baseada em Raspberry Pi, que atuará como ponto central de controle em uma rede doméstica. Nessa etapa futura, será possível associar dispositivos e, posteriormente, usuários ou perfis a políticas específicas e aplicar as decisões de acesso de maneira centralizada.

Em uma etapa posterior, a solução poderá incorporar um painel administrativo voltado a responsáveis, permitindo configurar perfis, políticas e horários, além de acompanhar estatísticas e tentativas de acesso bloqueadas. A arquitetura também poderá ser expandida para cenários além do controle parental, como ambientes educacionais e empresariais, nos quais a classificação inteligente de conteúdo possa auxiliar na redução de riscos de segurança digital.

Círculo Dourado

Para explicitar o propósito do projeto, aplica-se o modelo do Círculo Dourado (*Golden Circle*), de Simon Sinek, estruturado em três camadas: *Why* (por quê), *How* (como) e *What* (o quê).

a) **Why (Por quê):** Acreditamos que responsáveis devem possuir meios acessíveis de reduzir a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos potencialmente inadequados na internet, sem depender exclusivamente de listas estáticas de bloqueio ou de configurações técnicas complexas.

b) **How (Como):** Neste semestre, isso será investigado por meio de um sistema em nível de máquina capaz de analisar o conteúdo textual e o conteúdo visual (imagens) de páginas acessadas no navegador, utilizando um modelo de processamento de linguagem natural e um modelo de visão computacional, treinados ou ajustados pela equipe, para classificá-los segundo categorias previamente definidas. As classificações serão então consolidadas e utilizadas por um mecanismo de políticas para determinar a ação de acesso.

c) **What (O quê):** O resultado deste semestre será um protótipo funcional de classificação e controle de conteúdo textual e visual em nível de máquina, acompanhado de métricas de avaliação de cada modalidade e, quando aplicável, uma interface para acompanhamento das classificações e bloqueios. Nos semestres seguintes, esse núcleo será integrado a uma infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi, com o objetivo de evoluir para uma solução centralizada de controle de acesso.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um protótipo em nível de máquina capaz de analisar o conteúdo textual e o conteúdo visual (imagens) de páginas acessadas por meio de um navegador, utilizando um modelo de processamento de linguagem natural e um modelo de visão computacional, treinados ou ajustados (*fine-tuned*) pela equipe, para classificar conteúdos em categorias previamente definidas e aplicar políticas de permissão ou bloqueio a partir da consolidação dessas classificações.

2.2 Objetivos Específicos

a) Pesquisar e selecionar técnicas de processamento de linguagem natural e de visão computacional, bem como modelos de inteligência artificial adequados à classificação de conteúdo textual e visual de páginas web, considerando as restrições de execução e resposta esperadas para um sistema em nível de máquina;

b) Construir, preparar e documentar bases de dados (textual e de imagens) para treinamento, validação e teste dos modelos, definindo categorias de conteúdo e procedimentos de pré-processamento compatíveis com cada modalidade;

c) Treinar ou ajustar (*fine-tune*) um modelo de processamento de linguagem natural e um modelo de visão computacional para classificar, respectivamente, o conteúdo textual e as imagens das páginas nas categorias definidas, buscando reduzir a dependência de listas estáticas de sites;

d) Desenvolver o mecanismo em nível de máquina responsável por obter o conteúdo textual e as imagens das páginas acessadas pelo navegador e encaminhá-los aos respectivos classificadores, respeitando as limitações técnicas impostas pelo funcionamento da web e pelo uso de conexões criptografadas;

e) Desenvolver um mecanismo de políticas que utilize e consolide as classificações textual e de imagem produzidas pela inteligência artificial para determinar se determinado conteúdo deve ser permitido ou bloqueado, mantendo separadas as responsabilidades de classificação e decisão;

f) Implementar, quando aplicável ao protótipo, uma interface de acompanhamento das classificações e ações realizadas, permitindo visualizar informações como conteúdos analisados (por modalidade), bloqueios e estatísticas de uso;

g) Avaliar o desempenho dos classificadores textual e de imagem por meio de métricas como precisão, *recall*, F1-*score*, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos e

tempo de classificação, analisando os resultados obtidos, isoladamente e em conjunto, e suas limitações;

h) Realizar testes do sistema em diferentes situações de navegação, verificando a integração entre obtenção do conteúdo textual e visual, classificação, consolidação das classificações, aplicação das políticas e registro dos resultados;

i) Identificar e documentar as limitações técnicas, éticas e de privacidade da solução, especialmente aquelas relacionadas ao monitoramento de navegação, à obtenção de conteúdo textual e de imagens, à classificação automatizada e ao uso de dados de navegação;

j) Estabelecer uma base arquitetural que permita, nos semestres seguintes, a integração dos motores de classificação textual e de imagem a uma infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi e a evolução da solução para aplicação centralizada de políticas em múltiplos dispositivos.

3 REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA

Caracterizar a extensão (62 horas de extensão) - são as pessoas que participarão da definição, das entrevistas, da definição dos requisitos, da validação dos protótipos e da validação final do projeto).

Nome, contato (e-mail) e cargo do profissional/pessoa e o nome e CNPJ da organização onde ele(a) atua (2 a 5 profissionais).

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresentar os conceitos teóricos relacionados à tecnologia atual e Engenharia de Software que embasam o projeto.

Incluir a definição das técnicas/ferramentas/algoritmos etc. das tecnologias atuais utilizadas.

5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

Os requisitos apresentados a seguir foram derivados do escopo definido para este semestre (Capítulo 1) e serão validados junto aos representantes da comunidade externa (Capítulo 3). Cada requisito recebe um código único e uma prioridade, classificada segundo a técnica MoSCoW em: **Essencial** (indispensável para o protótipo deste semestre), **Importante** (deve ser entregue, mas admite solução simplificada) e **Desejável** (agrega valor, mas pode ser postergado para semestres futuros).

O projeto adota, neste semestre, **dois caminhos técnicos complementares de inteligência artificial**: (i) a análise do **conteúdo textual** das páginas, por meio de técnicas de processamento de linguagem natural (PLN); e (ii) a análise do **conteúdo visual** (imagens) presente nas páginas, por meio de técnicas de visão computacional. Os dois modelos operam de forma independente sobre suas respectivas modalidades de entrada e têm suas saídas consolidadas pelo mecanismo de políticas, que utiliza as classificações textual e de imagem para decidir se o conteúdo deve ser permitido ou bloqueado. Essa divisão está refletida nos requisitos funcionais, não funcionais e específicos de inteligência artificial apresentados a seguir.

5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que o sistema deve oferecer, cobrindo o fluxo completo de obtenção do conteúdo textual e do conteúdo visual (imagens), classificação por PLN e por visão computacional, consolidação dos resultados, aplicação de políticas e acompanhamento pelo usuário.

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve obter o conteúdo textual das páginas acessadas pelo navegador durante a navegação do usuário.	Essencial
RF02	O sistema deve pré-processar o conteúdo textual obtido (limpeza, normalização, remoção de ruído) antes de submetê-lo ao classificador.	Essencial
RF03	O sistema deve submeter o conteúdo textual pré-processado ao modelo de processamento de linguagem natural (PLN) para classificação em categorias previamente definidas.	Essencial
RF04	O sistema deve associar a cada classificação textual um nível de confiança (*score*) atribuído pelo modelo de PLN.	Essencial
RF05	O sistema deve aplicar um mecanismo de políticas que determine, a partir das classificações textual e de imagem recebidas, se o conteúdo deve ser permitido ou bloqueado.	Essencial

Código	Descrição	Prioridade
RF06	O sistema deve permitir a configuração de regras de política por categoria de conteúdo (permitir, bloquear ou alertar).	Importante
RF07	O sistema deve bloquear o acesso ao conteúdo e exibir uma mensagem informativa ao usuário quando a política determinar o bloqueio.	Essencial
RF08	O sistema deve registrar (log) cada classificação realizada, incluindo URL/domínio, modalidade (texto e/ou imagem), categoria atribuída, nível de confiança, ação tomada e data/hora.	Essencial
RF09	O sistema deve disponibilizar uma interface de acompanhamento para consulta do histórico de classificações e bloqueios realizados.	Importante
RF10	O sistema deve apresentar estatísticas de uso na interface de acompanhamento (ex.: total de páginas analisadas, distribuição por categoria, percentual bloqueado por modalidade, período consultado).	Importante
RF11	O sistema deve permitir que o usuário/responsável inicie ou pause o monitoramento em nível de máquina.	Importante
RF12	O sistema deve tratar páginas das quais não seja possível extrair conteúdo textual e/ou imagens em quantidade suficiente, aplicando uma política padrão definida pela equipe.	Importante
RF13	O sistema deve permitir a atualização independente das versões dos modelos de classificação (textual e de imagem) sem exigir reinstalação completa do sistema.	Desejável
RF14	O sistema deve obter as imagens presentes nas páginas acessadas pelo navegador durante a navegação do usuário.	Essencial
RF15	O sistema deve pré-processar as imagens obtidas (redimensionamento, normalização e descarte de elementos irrelevantes, como ícones e imagens de interface) antes de submetê-las ao classificador de visão computacional.	Essencial
RF16	O sistema deve submeter as imagens pré-processadas a um modelo de visão computacional para classificação em categorias previamente definidas.	Essencial
RF17	O sistema deve associar a cada classificação de imagem um nível de confiança (*score*) atribuído pelo modelo de visão computacional.	Essencial

Código	Descrição	Prioridade
RF18	O sistema deve consolidar as classificações textual e de imagem de uma mesma página em uma decisão única a ser utilizada pelo mecanismo de políticas, definindo um critério de precedência para os casos em que as duas classificações divergirem.	Essencial

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem atributos de qualidade do sistema, organizados a partir de categorias inspiradas na norma ISO/IEC 25010.

Código	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	A classificação textual e a classificação de imagem de uma página devem ser concluídas em tempo compatível com a experiência de navegação, com metas numéricas a serem validadas experimentalmente durante a avaliação dos modelos (ver RIA05 e RIC05).	Essencial
RNF02	Desempenho	O sistema deve operar em nível de máquina com consumo de CPU, memória e (quando aplicável) GPU compatível com o uso doméstico, sem degradar de forma perceptível o desempenho do computador, mesmo executando os módulos de PLN e de visão computacional em conjunto.	Importante
RNF03	Segurança	O conteúdo textual, as imagens coletadas e os registros de navegação armazenados localmente devem ser protegidos contra acesso não autorizado (ex.: permissões de arquivo restritas).	Essencial
RNF04	Privacidade	O sistema não deve transmitir o conteúdo textual e as imagens coletados a servidores externos sem consentimento explícito, priorizando processamento local quando viável.	Essencial

Código	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF05	Privacidade	O sistema deve minimizar a coleta e a retenção de dados de navegação (textuais e de imagem) ao estritamente necessário para classificação, auditoria e apresentação de estatísticas, em conformidade com a LGPD.	Essencial
RNF06	Usabilidade	A interface de acompanhamento deve apresentar as informações de forma clara e compreensível para usuários sem conhecimento técnico avançado.	Importante
RNF07	Confiabilidade	O sistema deve continuar operando em modo degradado (ex.: aplicando uma política padrão) em caso de falha de qualquer um dos módulos de classificação (textual ou de imagem), evitando bloquear indevidamente toda a navegação.	Importante
RNF08	Manutenibilidade	A arquitetura deve manter separadas as responsabilidades de classificação textual (PLN), classificação de imagem (visão computacional) e de aplicação de políticas, permitindo evolução e substituição independente de cada módulo.	Essencial
RNF09	Escalabilidade	O sistema deve ser projetado de modo a permitir, em semestres futuros, sua integração a uma infraestrutura baseada em Raspberry Pi sem redesenho dos motores de classificação textual e de imagem.	Importante
RNF10	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com pelo menos um navegador amplamente utilizado (a definir pela equipe, ex.: Chrome/Chromium ou Firefox).	Essencial
RNF11	Auditabilidade	Todos os registros de log gerados devem ser íntegros e rastreáveis, permitindo auditoria posterior das decisões tomadas pelo sistema.	Importante

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

5.3 Requisitos Específicos para Inteligência Artificial

Os requisitos a seguir definem critérios de qualidade e de processo específicos dos modelos de inteligência artificial, complementando os requisitos funcionais e não funcionais já apresentados. Como o projeto adota dois caminhos técnicos complementares, os requisitos estão organizados em três grupos: os específicos do modelo de **processamento de linguagem natural** (texto), os específicos do modelo de **visão computacional** (imagens) e os relativos à **integração** entre as duas modalidades. Os valores numéricos indicados como *a definir* deverão ser fixados pela equipe em conjunto com a orientadora, a partir dos primeiros experimentos com as bases de dados construídas (Capítulo 11).

5.3.1 Modelo de Processamento de Linguagem Natural (Texto)

Código	Descrição	Prioridade
RIA01	O modelo de PLN deve atingir acurácia mínima de *X%* (a definir) no conjunto de teste, considerando as categorias de conteúdo estabelecidas pela equipe.	Essencial
RIA02	O modelo deve atingir F1-*score* mínimo de *X* (a definir) por categoria, priorizando o *recall* nas categorias de conteúdo sensível.	Essencial
RIA03	A taxa de falsos negativos para categorias sensíveis (conteúdo potencialmente inadequado) deve ser inferior a *X%* (a definir), priorizando a redução de exposição em detrimento de bloqueios excessivos.	Essencial
RIA04	A taxa de falsos positivos deve ser mantida abaixo de *X%* (a definir), de modo a preservar a usabilidade do sistema e evitar bloqueios indevidos de conteúdo legítimo.	Importante
RIA05	O tempo de inferência do modelo para o texto de uma única página deve ser inferior a *X* milissegundos/segundos (a definir), em hardware de referência estabelecido pela equipe.	Essencial
RIA06	O modelo deve ser treinado ou ajustado (*fine-tuned*) a partir de uma base de dados textual rotulada, documentada quanto à origem, ao volume e à distribuição entre categorias.	Essencial
RIA07	O processo de treinamento deve utilizar conjuntos distintos de treino, validação e teste, evitando vazamento de dados (*data leakage*) entre eles.	Essencial

Código	Descrição	Prioridade
RIA08	O modelo utilizado em cada classificação textual registrada deve ser identificável por versão, permitindo rastrear qual versão gerou determinado resultado.	Importante
RIA09	O sistema deve registrar o nível de confiança (*score*) de cada classificação textual, possibilitando a definição de limiares (*thresholds*) distintos por categoria no mecanismo de políticas.	Importante
RIA10	O desempenho do modelo diante de conteúdos ambíguos ou com pouco texto disponível deve ser avaliado e documentado, junto às limitações identificadas.	Importante
RIA11	O sistema deve permitir a reavaliação periódica do modelo de PLN com novos dados, sem comprometer a disponibilidade do mecanismo de classificação durante a atualização.	Desejável

Tabela 3 – Requisitos Específicos do Modelo de Processamento de Linguagem Natural

5.3.2 Modelo de Visão Computacional (Imagens)

Código	Descrição	Prioridade
RIC01	O modelo de visão computacional deve atingir acurácia mínima de *X%* (a definir) no conjunto de teste, considerando as categorias de conteúdo estabelecidas pela equipe.	Essencial
RIC02	O modelo deve atingir F1-*score* mínimo de *X* (a definir) por categoria, priorizando o *recall* nas categorias de conteúdo visual sensível.	Essencial
RIC03	A taxa de falsos negativos para categorias sensíveis (imagens potencialmente inadequadas) deve ser inferior a *X%* (a definir), priorizando a redução de exposição em detrimento de bloqueios excessivos.	Essencial
RIC04	A taxa de falsos positivos deve ser mantida abaixo de *X%* (a definir), de modo a preservar a usabilidade do sistema e evitar bloqueios indevidos de imagens legítimas.	Importante
RIC05	O tempo de inferência do modelo para uma única imagem deve ser inferior a *X* milissegundos/segundos (a definir), em hardware de referência estabelecido pela equipe.	Essencial

Código	Descrição	Prioridade
RIC06	O modelo deve ser treinado ou ajustado (*fine-tuned*) a partir de uma base de dados de imagens rotulada, documentada quanto à origem, ao volume e à distribuição entre categorias.	Essencial
RIC07	O processo de treinamento deve utilizar conjuntos distintos de treino, validação e teste, evitando vazamento de dados (*data leakage*) entre eles.	Essencial
RIC08	O modelo utilizado em cada classificação de imagem registrada deve ser identificável por versão, permitindo rastrear qual versão gerou determinado resultado.	Importante
RIC09	O sistema deve registrar o nível de confiança (*score*) de cada classificação de imagem, possibilitando a definição de limiares (*thresholds*) distintos por categoria no mecanismo de políticas.	Importante
RIC10	O desempenho do modelo diante de imagens de baixa resolução, parcialmente carregadas ou de conteúdo ambíguo deve ser avaliado e documentado, junto às limitações identificadas.	Importante
RIC11	O sistema deve permitir a reavaliação periódica do modelo de visão computacional com novos dados, sem comprometer a disponibilidade do mecanismo de classificação durante a atualização.	Desejável

Tabela 4 – Requisitos Específicos do Modelo de Visão Computacional

5.3.3 Integração entre as Modalidades Textual e Visual

Código	Descrição	Prioridade
RIM01	A equipe deve definir e documentar o critério de consolidação (ex.: predomínio da categoria mais restritiva, combinação ponderada dos *scores*) utilizado quando as classificações textual e de imagem de uma mesma página divergirem.	Essencial
RIM02	O sistema deve continuar operando e produzindo uma decisão de política válida quando apenas uma das modalidades (texto ou imagem) estiver disponível para uma página (ex.: página sem imagens relevantes ou sem texto suficiente).	Importante

Código	Descrição	Prioridade
RIM03	A avaliação do sistema deve reportar, além das métricas de cada modelo isoladamente, o impacto da combinação das duas modalidades sobre a acurácia e as taxas de falsos positivos/negativos da decisão final.	Importante

Tabela 5 – Requisitos de Integração entre PLN e Visão Computacional

6 BENCHMARKING

Elaborar uma tabela para comparar as funcionalidades/benefícios do seu software em relação aos demais, já existentes no mercado (pelo menos 3 software do mercado).

Software	**Seu Software**	**Software1**	**Software2**	**Software3**
Funcionalidade				
Func1	✓	X	✓	✓
Func2	✓	✓	✓	✓
Func3	X	✓	X	X
Func4	✓	X	✓	X
Func5	✓	✓	✓	X

Tabela 6 – Comparativo de funcionalidades entre o sistema proposto e concorrentes do mercado.

Descrever qual é o diferencial do seu software em relação aos softwares já existentes. Apontar o caráter inovador ou atual do projeto.

7 DEFINIÇÃO DAS PERSONAS

As personas a seguir foram construídas a partir do público-alvo identificado para o sistema: famílias e responsáveis que buscam apoio ao uso seguro da internet por crianças e adolescentes, incluindo o *usuário adversário* que tenta contornar os mecanismos de proteção – perfil relevante para validar os requisitos de segurança e auditabilidade (RNF03, RNF11).

7.1 Persona 1 – Renata Souza, a Mãe Vigilante

Idade 38 anos

Ocupação Analista financeira, trabalha em regime híbrido (*home office* 3x por semana)

Contexto familiar Mãe de Lucas (8) e Beatriz (12); o notebook do trabalho e o tablet da casa são compartilhados pelos filhos fora do horário escolar

Nível técnico Básico a intermediário; usa aplicativos do dia a dia, mas não configura software avançado sem tutorial

> *"Eu não quero espiar cada clique dos meus filhos, só quero saber que, se algo errado aparecer na tela, alguém – ou alguma coisa – vai me avisar antes que vire um problema."*

Objetivos

- Ter tranquilidade para trabalhar sem precisar ficar ao lado das crianças durante a navegação.
- Entender, de forma simples, quais tipos de conteúdo os filhos estão encontrando.
- Confiar que o sistema toma decisões corretas sem bloquear conteúdo escolar legítimo.

Frustrações

- Soluções de controle parental existentes são complexas de configurar ou geram alertas em excesso.
- Falta de transparência sobre por que um conteúdo foi bloqueado.
- Medo de que os filhos aprendam a burlar as restrições sem que ela perceba.

Como o ORCA ajuda

- Interface de acompanhamento (RF09, RF10) resume o histórico sem exigir leitura técnica.
- Classificação combinada de texto e imagem (RIM01–RIM03) reduz falsos positivos que bloqueariam conteúdo escolar.
- Registros auditáveis (RNF11) permitem revisar decisões quando necessário.

7.2 Persona 2 – Dona Marlene, Responsável por um Lar com Várias Crianças

Idade 58 anos

Ocupação Aposentada; cuida informalmente dos netos e sobrinhos-netos enquanto os pais trabalham, funcionando como uma espécie de "creche familiar"

Contexto familiar Recebe em casa até 5 crianças com idades entre 6 e 14 anos, em horários distintos; há um único computador de mesa e um tablet compartilhados entre todas elas

Nível técnico Baixo; depende dos netos mais velhos ou de um dos pais para configurar aparelhos

> *"São cinco crianças, idades diferentes, um computador só. Eu não tenho como saber o que cada uma está vendo a cada minuto – preciso de algo que cuide disso comigo."*

Objetivos

- Um sistema que funcione "no piloto automático", sem exigir troca de perfil a cada criança.
- Proteção consistente mesmo quando ela não está por perto o tempo todo.
- Configuração simples o suficiente para ser feita uma única vez pelo filho ou neto mais velho.

Frustrações

- Dispositivo compartilhado dificulta perfis individuais de controle parental.
- Diferença de maturidade entre as crianças (6 a 14 anos) exige critérios de bloqueio distintos, mas ela não sabe ajustar isso sozinha.
- Preocupação em ser responsabilizada pelos pais caso algo inadequado passe despercebido.

Como o ORCA ajuda

- Operação em nível de máquina (RNF02, RF11) protege o dispositivo compartilhado independentemente de quem está usando.
- Modo degradado em caso de falha de um classificador (RNF07) mantém alguma proteção mesmo em uso intenso e simultâneo.
- Política padrão para páginas sem conteúdo suficiente (RF12) cobre casos ambíguos sem exigir intervenção manual constante.

7.3 Persona 3 – Théo “Modo Anônimo”, o Adversário

Idade 13 anos

Ocupação Estudante do 8º ano, autoproclamado “especialista em TI” da família

Contexto familiar Usa o tablet da casa compartilhado com os pais e um irmão mais novo; já trocou o DNS do roteador duas vezes “só para ver o que acontecia”

Nível técnico Alto para a idade; sabe abrir aba anônima, testa extensões de navegador e assiste tutoriais de “como burlar bloqueio de site”

“Bloqueou? Beleza, eu acho um jeito. É basicamente o meu hobby.”

Objetivos (do ponto de vista dele)

- Acessar conteúdo sem restrição, por curiosidade ou para “testar os limites” do sistema.
- Entender como a ferramenta decide o que bloquear, para tentar prever ou contornar.

Por que essa persona importa para o projeto

- Representa o caso de uso adversarial que valida os requisitos de segurança e integridade dos registros (RNF03, RNF11).
- Testa os limites da separação de responsabilidades entre PLN, visão computacional e motor de políticas (RNF08): burlar um classificador não deve comprometer o outro.
- Lembra a equipe de que “criança” não é um único perfil de risco – adolescentes com mais autonomia técnica exigem defesas diferentes das de crianças pequenas.

Como o ORCA responde

- Monitoramento em nível de máquina, e não apenas por extensão de navegador (RF11), dificulta contornar o bloqueio trocando de aba ou navegador.
- Log íntegro e rastreável (RNF11) permite que o responsável perceba padrões de tentativa de burla, mesmo sem bloquear tudo em tempo real.

8 PROTÓTIPOS DAS INTERFACES

Print, legível, das interfaces, no arquivo do relatório final .docx e também o link do software utilizado para o design (ex: link do figma, XD etc.).

Não será aceito apenas o link.

Validação/aceite dos protótipos com as pessoas/profissionais da comunidade externa.

9 MODELO DE DADOS

MER para banco de dados relacional ou modelo da estrutura de dados para banco de dados não relacional.

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Descrever a arquitetura geral do sistema, incluindo o diagrama/modelo arquitetural e a integração dos componentes de IA e/ou demais tecnologias atuais do projeto.

Descrever as tecnologias, linguagens, frameworks e bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do sistema (frontend, protótipos, backend, banco de dados, cloud etc).

11 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO

11.1 Base de Dados

Descrever a origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados.

11.2 Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)

Explicar as técnicas de limpeza, normalização e preparação dos dados.

11.3 Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)

Descrever os algoritmos, modelos e hiperparâmetros adotados.

11.4 Treinamento e Validação (se utilizar IA)

Explicar o processo de treinamento, validação e teste dos modelos.

11.5 Métricas de Avaliação (se utilizar IA)

Apresentar e justificar as métricas utilizadas para avaliação do desempenho.

11.6 Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)

Apresentar e justificar a estrutura e seus relacionamentos definidos para Blockchain.

11.7 Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança

Apresentar e justificar se o projeto envolve mecanismos para ataque e/ou defesa p/ Cibersegurança.

12 TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Apresentar a estratégia de testes de software e os resultados obtidos.

13 GESTÃO DO PROJETO

Descrever a metodologia de desenvolvimento adotada (SCRUM), listar o Product Backlog, cronograma planejado inicial (SPRINTS) com tarefas e responsáveis, cronograma real final (SPRINTS) com tarefas e responsáveis.

14 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisar os resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos propostos.

Descrever quais as facilidades e as melhorias que o projeto traz aos usuários, quais os objetivos foram atendidos e quais objetivos não foram atendidos (e por que não foram atendidos?).

Fazer as considerações éticas, de privacidade e de impacto social. Discutir possíveis vieses, impactos sociais, questões éticas e conformidade com legislações de proteção de dados.

15 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Apresentar as conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras.

16 ACEITE FINAL DO PROJETO

Elaborar um termo de aceite do projeto, pela comunidade externa.

17 REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. **Spring Framework Docs**, 2026. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. Acesso em: 10 ago. 2026.